3.B.17: TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LAS CRISIS DE BALANZA DE PAGOS.

Tema: 25 págs. · Anexos: 4 · Bibliografía: 6

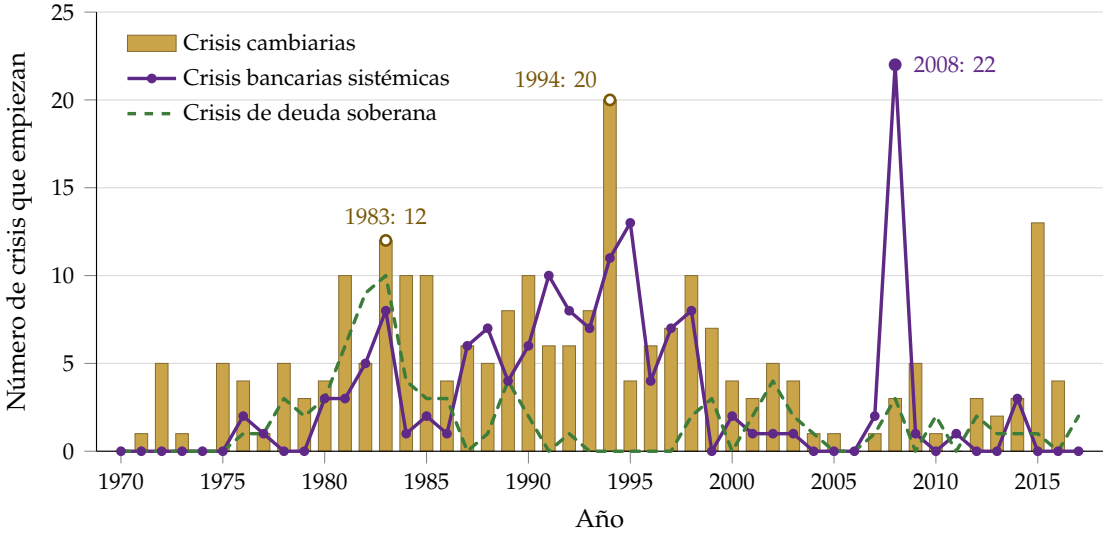
Exclusivo · uso personal · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Nadie escarmienta en cabeza ajena», dice el refrán.
  - Reinhart y Rogoff (2009) reconstruyen 8 siglos de crisis financieras en 66 países y encuentran siempre el mismo síntoma: antes de cada crisis, gobiernos, banqueros e inversores se convencen de que *esta vez es distinto*, de que las crisis son cosa de otros países y de otras épocas.
  - En menos de una década, México (1994), Asia (1997), Rusia (1998), Brasil (1999), Turquía (2001) y Argentina (2001-2002) pasaron en semanas de recibir capital a perderlo. Cada crisis sorprendió a quien la sufría y, casi siempre, a los modelos que explicaban la anterior.
  - La pregunta que recorre la exposición es: *¿por qué un país que parecía sano pasa en pocos días de financiarse sin problemas a no poder pagar al exterior, y por qué casi nunca aprende de lo que les pasó a sus vecinos?*
- ***Relevancia***:
  - *Son frecuentes*: entre 1970 y 2017 empezaron en el mundo 151 crisis bancarias sistémicas y 236 crisis cambiarias, y muchas llegaron juntas. Las cambiarias se multiplicaron con la libertad de capitales: 25 en los años 70, 74 en los 80 y 84 en los 90, con un máximo de 20 en 1994 (gráfico 1).
  - *Son caras*: en 1998 el PIB real cayó un 13,1 % en Indonesia, un 7,6 % en Tailandia, un 7,4 % en Malasia y un 4,9 % en Corea; en 1995, un 5,9 % en México, y en 2002, un 10,9 % en Argentina.
  - *Para España*: la peseta se devaluó varias veces en 1992 y 1993, en la crisis del Sistema Monetario Europeo [ver tema 3.B.16] [ver tema 4.A.27], y en 2010-2012 la periferia del euro sufrió una parada súbita de la financiación privada que cubrió el Eurosistema [ver tema 3.B.11] [ver tema 3.B.12] [ver tema 4.A.28].
  - *Para la política económica*: entender por qué estallan es la base para prevenirlas (reservas, régimen cambiario, regulación financiera, red de seguridad del FMI) [ver tema 3.B.15] [ver tema 3.B.22] [ver tema 3.B.27].

Gráfico 1 – Crisis bancarias, cambiarias y de deuda soberana en el mundo, 1970-2017



Fuente: elaboración propia a partir de Laeven y Valencia (2020). Número de crisis que empiezan cada año. Una crisis cambiaria es una depreciación frente al dólar de al menos el 30 % que supera en 10 puntos la del año anterior. La actualización de 2026 amplía solo las crisis bancarias, hasta 2025 (Laeven y Valencia, 2026).

- ***Contextualización***:
  - *Las definiciones de partida*:
    - hay una **crisis de balanza de pagos** cuando un país deja de poder financiar su déficit exterior o atender su deuda exterior a los precios vigentes (tipo de cambio y tipos de interés) y se ve obligado a un ajuste brusco: pierde reservas, devalúa o deja flotar la moneda, deja de pagar o recorta de golpe el gasto [ver tema 3.B.11] [ver tema 3.B.12];
    - toma 4 formas, que a menudo se solapan:
      - la **crisis cambiaria**: la demanda de la moneda nacional cae tanto que el banco central pierde gran parte de sus reservas y acaba devaluando o dejando flotar (o sube mucho los tipos de interés para evitarlo);
      - la **crisis bancaria**: por el pasivo, una retirada masiva de depósitos por dudas sobre la solvencia; por el activo, un deterioro del valor de los préstamos y de sus garantías [ver tema 3.B.26];
      - la **crisis de deuda externa**: el país (el Estado o el sector privado) no puede atender el servicio de su deuda con el exterior [ver tema 3.B.29];
      - la **parada súbita** (*sudden stop*): la entrada de capital se corta de golpe o se invierte, aunque no haya problemas de deuda, y la cuenta corriente tiene que mejorar de golpe en lo mismo que deja de entrar;
    - cuando una crisis bancaria y una cambiaria se alimentan entre sí se habla de **crisis gemelas** (*twin crises*);
    - un **ataque especulativo** (*speculative attack*) es la venta masiva de moneda nacional al banco central a cambio de sus reservas, con la que los inversores se adelantan a una devaluación;
    - el **tipo de cambio sombra** (*shadow exchange rate*), $\tilde{E}$, es el que vaciaría el mercado de divisas si el banco central dejara de intervenir; el fijo es $\bar{E}$ [ver tema 3.B.14];

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

    - hay **contagio** cuando la crisis de un país aumenta, por sí misma, la probabilidad de crisis en otro;
    - como un ataque puede rechazarse con reservas o con tipos de interés sin llegar a devaluar, la presión sobre la moneda se mide con un **índice de presión cambiaria** (*exchange market pressure index*): una media ponderada de la depreciación, la pérdida de reservas y la subida del tipo de interés frente al exterior.
  - *La convención*: el tipo de cambio E es directo (unidades de moneda nacional por unidad de moneda extranjera), de modo que una subida es una depreciación (con tipo fijo, una devaluación); el tipo de cambio real es $q \equiv E\,P^*/P$ [ver tema 3.B.13].
  - *La historia*: las crisis no son nuevas. Con datos desde los impagos de Inglaterra del siglo XIV, Reinhart y Rogoff (2009) muestran que se agrupan en oleadas, más frecuentes cuando el capital se mueve con libertad. Desde los 70 se suceden:
    - el fin de Bretton Woods (1971-1973) [ver tema 3.B.20];
    - la crisis de la deuda latinoamericana (1982), el Sistema Monetario Europeo (1992-1993), México (1994), Asia (1997), Rusia (1998) y Argentina (2001-2002) [ver tema 3.B.21];
    - la crisis financiera global (2007-2008) y la de la zona del euro (2010-2012) [ver tema 3.B.26] [ver tema 3.B.16].
  - *Las generaciones de modelos*: Eichengreen et al. (1995) bautizaron los modelos como de primera y segunda **generación**, y la etiqueta se ha quedado, porque cada oleada de crisis ha traído un modelo nuevo que la explica a posteriori:
    - la *primera*, de Krugman (1979)[1] y Flood y Garber (1984): una política interna incompatible con el tipo fijo agota las reservas; la crisis es inevitable y predecible;
    - la *segunda*, de Obstfeld (1994, 1996): el gobierno sopesa los costes y los beneficios de mantener la paridad y las expectativas pueden cumplirse solas; la crisis es evitable, pero impredecible;
    - la *tercera*, de Krugman (1999) y Chang y Velasco (2001), entre otros: la fragilidad financiera, los rescates implícitos y la deuda en divisas unen la crisis bancaria y la cambiaria;
    - a ellas se suman el estudio del *contagio*, el de los *indicadores de alerta temprana* y la pregunta por una *cuarta generación*, tras las crisis de 2007-2008 y del euro.

- ***Problemática***:
  - ¿Por qué estallan las crisis de balanza de pagos: por malas políticas, por expectativas o por la fragilidad del sistema financiero?
  - ¿Son inevitables? ¿Se pueden predecir?
  - ¿Por qué se contagian a países que no parecen tener nada que ver?
  - ¿Qué política las previene y cuál las resuelve?

[1] Paul Krugman recibió el Premio Nobel de Economía en 2008 «por su análisis de los patrones del comercio y de la localización de la actividad económica». Es el autor de referencia de este tema: abrió la primera generación (1979), la tercera (1999) y la pregunta por la cuarta (2001).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- ***Estructura***:
  - La exposición sigue la historia de la teoría: cada generación de modelos nace de una crisis que la anterior no explicaba.
    - **I. Crisis cambiarias: primera y segunda generación** (I): las crisis de un tipo de cambio fijo, primero por políticas incompatibles con la paridad y después por expectativas que se cumplen solas;
    - **II. Tercera generación: crisis gemelas** (II): la crisis nace en los balances de bancos y empresas, y la cambiaria y la financiera se refuerzan; con ellas, las paradas súbitas y el pecado original;
    - **III. Contagio, predicción y ¿cuarta generación?** (III): por qué se propagan, si se pueden anticipar y qué enseñaron 2008 y el euro.

Esquema del tema

3.B.17. Teorías explicativas de las crisis de balanza de pagos

Introducción *2'30''*
I. Crisis cambiarias: primera y segunda generación *11'*
1. Primera generación: crisis por los fundamentos
2. Segunda generación: crisis autocumplidas
II. Tercera generación: crisis gemelas *9'*
1. Idea
2. Modelos
3. Evidencia empírica
4. Valoración
III. Contagio, predicción y ¿cuarta generación? *6'30''*
1. Idea
2. Contagio basado en los fundamentos
3. Contagio puro
4. Capacidad de predicción: los sistemas de alerta temprana
5. ¿Hacia una cuarta generación?
Conclusión *1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 11' (I.1, 5'; I.2, 6'); II, 9' (II.1, 1'30''; II.2, 5'30''; II.3, 1'; II.4, 1'); III, 6'30'' (III.1, 0'30''; III.2 a III.5, 1'30'' cada uno), y conclusión, 1'. Cada generación nace de una crisis que la anterior no explicaba: Bretton Woods y América Latina, el Sistema Monetario Europeo, Asia y, después, 2008 y el euro. Los 3 gráficos imprescindibles son el del momento del ataque (Flood y Garber), el de las 3 regiones (Obstfeld) y el de los 3 equilibrios de la inversión (Krugman, 1999), cada uno con su función clave: el momento del ataque, la cláusula de escape y la condición de colapso. Conviene decir al empezar la convención del tipo de cambio (directo: si sube, se deprecia la moneda). El refrán del enganche vuelve en la idea final; por el camino, «tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe» resume la primera generación, y la frase de los banqueros, «no es la velocidad lo que mata, es la parada súbita», las paradas súbitas. Las derivaciones están en el anexo A.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I. CRISIS CAMBIARIAS: PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN

11′

- Empezamos por las crisis más sencillas, las de un tipo de cambio fijo que cae bajo un ataque especulativo, que son las que primero estudió la teoría.
- *Conclusión anticipada*: un tipo fijo cae cuando la política interna lo hace inviable, y entonces la crisis es inevitable y se ve venir (primera generación), o cuando el mercado cree que el gobierno no querrá seguir pagando lo que cuesta defenderlo, y entonces la crisis puede cumplir su propia profecía (segunda generación).

I.1. Primera generación: crisis por los fundamentos (Krugman, 1979; Flood y Garber, 1984)

a) Idea

- *El origen del modelo*: Krugman (1979) traslada a las divisas el modelo de Salant y Henderson (1978) sobre los ataques a las existencias públicas de oro: si el gobierno fija un precio que no podrá defender, los especuladores le compran todas las existencias de golpe antes de que se agoten. Flood y Garber (1984) lo hacen lineal y calculan el momento exacto del ataque.
- *Las crisis que explica*:
  - los ataques que acabaron con Bretton Woods en 1971 y con los acuerdos del Smithsonian en 1973, que fueron, según el propio Krugman, los que motivaron el modelo [ver tema 3.B.20];
  - las devaluaciones de América Latina en los 70 y principios de los 80, en países que monetizaban grandes déficits públicos con el tipo de cambio fijo frente al dólar: México en 1976, tras 22 años a 12,50 pesos por dólar, y en 1982; Argentina en 1981 [ver tema 3.B.21];
  - con la subida de tipos de la Reserva Federal de Paul Volcker (1979-1982), la crisis cambiaria se juntó con la de la deuda externa de 1982 [ver tema 3.B.29].
- *La intuición, en 3 pasos*:
  1. *Una política incompatible con la paridad*:
     - El tipo de cambio es fijo, pero la política monetaria tiene otro objetivo prioritario, financiar el déficit público.
  2. *Las reservas se agotan*:
     - El dinero que se crea para el Estado no lo quiere el público, que lo cambia por divisas en el banco central; las reservas caen y el tipo de cambio sombra, $\tilde{E}$, se deprecia.
  3. *El ataque, predecible e inevitable*:
     - Los inversores saben que la paridad caerá y la atacan antes de que se agoten las reservas, en cuanto $\tilde{E}$ alcanza a $\bar{E}$.
- Cada día se pierden reservas y el día del ataque se sabe de antemano, como en el refrán: «tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe».

b) Modelo

i) Supuestos

1. *Economía pequeña y abierta*, con tipo de cambio fijo $\bar{E}$ y libre movilidad del capital; el banco central defiende la paridad solo con sus reservas (sin controles de capital).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

2. *PPA*, con el nivel de precios exterior normalizado a 1: $P_t = E_t$ [ver tema 3.B.14].
3. *PNCI con previsión perfecta*: $i_t = i^* + \dot{E}_t/E_t$ [ver tema 3.B.13].
4. *Demanda de dinero* con la producción constante: $M_t/P_t = kY - h\, i_t$ [ver tema 3.A.35].
5. *Balance del banco central*, con el multiplicador del dinero igual a 1 [ver tema 3.A.36]:

$$M_t^S = \mathrm{CI}_t + R_t, \tag{1}$$

con CI el crédito interno y R las reservas: es el enfoque monetario de la balanza de pagos [ver tema 3.B.12].

6. *El déficit público se monetiza*: el crédito interno crece a un ritmo constante, $\dot{\mathrm{CI}}_t = \mu > 0$ (μ es aquí un aumento por unidad de tiempo, no un margen).
7. *Previsión perfecta*: los inversores conocen el modelo y la política.

ii) Desarrollo

- *El mercado de dinero*: juntando los supuestos 2 a 4, con $\ell \equiv kY - h\, i^* > 0$ (letra local),

$$M_t^S = \ell\, E_t - h\, \dot{E}_t. \tag{2}$$

- *Mientras dura la paridad* ($E_t = \bar{E}$, $\dot{E}_t = 0$), la cantidad de dinero que el público quiere es fija, $\ell\bar{E}$. Como el crédito interno crece, las reservas caen al ritmo μ:
  - $R_t = \ell\bar{E} - \mathrm{CI}_t$: el público cambia por divisas el dinero que le sobra y el banco central se las vende para defender la paridad. No es una decisión de esterilizar: con tipo fijo, la pérdida de reservas es automática, $\Delta R = -\Delta\mathrm{CI}$;
  - sin ataque, las reservas se agotarían en $T_N = R_0/\mu$.
- *El tipo de cambio sombra*: es el que habría si el banco central, ya sin reservas, dejara flotar la moneda. Entonces $M_t^S = \mathrm{CI}_t$, el tipo se deprecia al ritmo $\dot{E}_t = \mu/\ell$ y, de (2),

$$\tilde{E}_t = \frac{\mathrm{CI}_t}{\ell} + \frac{h\,\mu}{\ell^2}, \tag{3}$$

que crece con el crédito interno: los fundamentos se deterioran día a día.

- *El momento del ataque*: mientras $\tilde{E}_t < \bar{E}$, atacar da pérdidas; si se esperara a que $\tilde{E}_t > \bar{E}$, quien atacara un instante antes se llevaría un beneficio. La competencia entre especuladores lleva el ataque al momento T en que $\tilde{E}_T = \bar{E}$:[2]

$$\boxed{T = \frac{R_0}{\mu} - \frac{h}{\ell} < T_N} \tag{4}$$

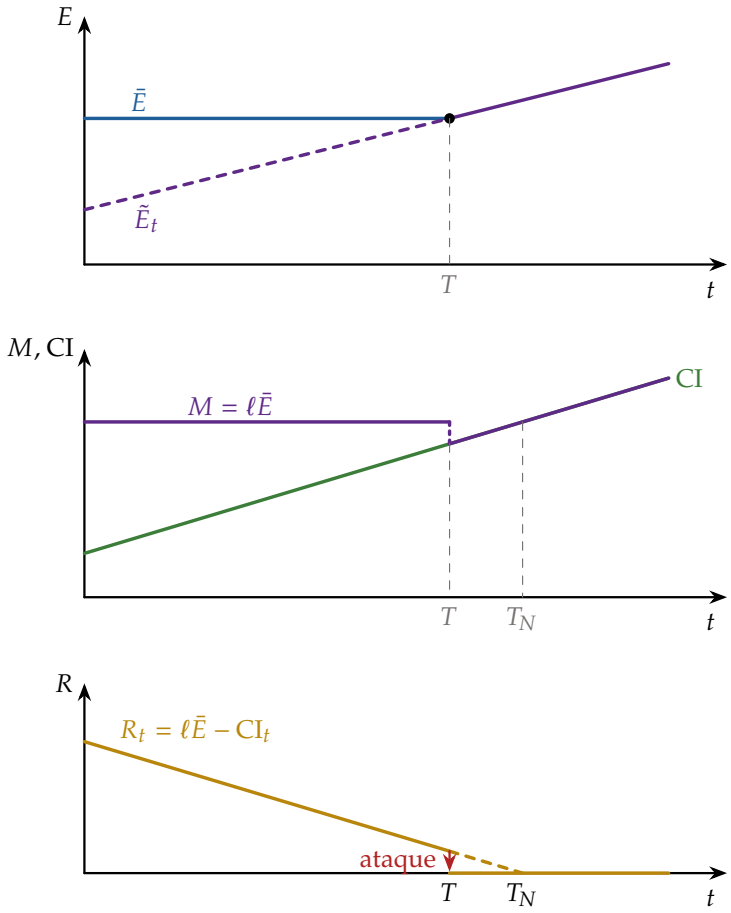
(derivación en el anexo A).

- *En T*, los inversores compran de golpe las reservas que quedan, $h\mu/\ell$. La cantidad de dinero cae en esa cuantía: desde T se espera depreciación, sube el tipo de interés y baja la demanda de dinero. Después, el tipo de cambio flota y se deprecia al ritmo μ/ℓ (gráfico 2).

[2] El momento sale de la condición de no arbitraje. Si $\tilde{E} < \bar{E}$, tras el colapso la moneda se apreciaría: quien hubiera comprado divisas al banco central a $\bar{E}$ las vendería más baratas y perdería. Si se esperara a que $\tilde{E} > \bar{E}$, quien atacara un instante antes compraría a $\bar{E}$ y vendería a $\tilde{E}$, con beneficio; la competencia adelanta el ataque hasta que el beneficio es nulo, $\tilde{E}_T = \bar{E}$. Con números: si $\bar{E} = 1$ euro por dólar, comprar un dólar al banco central cuesta 1 euro; si el tipo flotante del día siguiente fuera 0,5, se perderían 0,5 euros, y si fuera 2, se ganaría 1 euro.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 2 – El ataque especulativo de primera generación



Fuente: elaboración propia a partir de Krugman (1979) y Flood y Garber (1984). Arriba, el tipo sombra $\tilde{E}_t$ alcanza la paridad en T y desde entonces es el tipo de mercado; en medio, la cantidad de dinero cae en T y luego crece con el crédito interno; abajo, el ataque se lleva las reservas que quedan antes de T_N.

- *El ataque llega antes*:
  - cuantas menos reservas hay al principio (R_0);
  - cuanto más deprisa crece el crédito interno (μ);
  - cuanto más apreciada está la paridad, dado el crédito interno ($\bar{E}$ más bajo: $\tilde{E}$ la alcanza antes);
  - cuanto más sensible al tipo de interés es la demanda de dinero (h): sin esa sensibilidad ($h = 0$), el ataque coincidiría con el agotamiento de las reservas.

iii) Implicaciones

- *La causa es la política*: la crisis nace de la incoherencia entre una política monetaria al servicio del déficit y el tipo fijo; las expectativas solo adelantan el desenlace.
- *Predecible e inevitable*: con esa política, la crisis llega con certeza y se sabe cuándo; solo la evita cambiar de política.
- *Fijar el tipo de cambio no basta para disciplinar*: es la versión abierta de la **dominación fiscal** de Sargent y Wallace (1981):[3] si la política fiscal no se ajusta, la monetaria acaba cediendo [ver tema 3.A.39].

[3] Thomas Sargent recibió el Premio Nobel de Economía en 2011, con Christopher Sims, «por su investigación empírica sobre causa y efecto en la macroeconomía».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La salida* es renunciar a uno de los 3 vértices de la **trinidad imposible**: dejar flotar, controlar los movimientos de capital o subordinar la política monetaria a la paridad (y la fiscal con ella) [ver tema 3.B.15] [ver tema 3.A.32].

c) Extensiones

- *Incertidumbre*: si el crédito interno crece con perturbaciones aleatorias, el momento del ataque deja de ser seguro y la probabilidad de devaluación sube poco a poco; los tipos de interés la recogen antes de la crisis (el «problema del peso») [ver tema 3.B.13].
- *Esterilización*: en la práctica, los bancos centrales esterilizan el efecto del ataque sobre la base monetaria. En el modelo monetario eso deja el tipo fijo sin defensa posible, y Flood et al. (1996) pasan a un modelo de equilibrio de cartera para estudiar los ataques esterilizados, como el que hundió el peso mexicano en diciembre de 1994.

d) Evidencia empírica

- *México, 1973-1982*: monetizaba el déficit con el peso fijo frente al dólar, y la probabilidad de devaluación que se deduce del crédito interno subía antes de las devaluaciones de 1976 y 1982.
- *Argentina, 1979-1981*: el crédito interno era incompatible con la *tablita* cambiaria y la crisis se vio venir en los tipos de interés.
- *Bretton Woods*: la caída del *pool* del oro en 1968 y la de la convertibilidad del dólar en 1971 se pueden leer como ataques de primera generación [ver tema 3.B.20].

e) Valoración

- *Empírica*: explica bien las crisis con déficits monetizados, pero en los 90 sus fundamentos predecían mal el momento del ataque.
- *Teórica*:
  - exige información perfecta y simétrica;
  - trata de forma asimétrica a los agentes: los inversores calculan el tipo sombra y el gobierno sigue su regla de forma mecánica hasta perder las reservas, sin subir los tipos, ajustar el déficit, devaluar antes o pedir prestado fuera;
  - por construcción, la crisis no tiene efectos reales: explica cuándo cae el tipo fijo, no la recesión que vino después en América Latina.
- En septiembre de 1992 cayeron monedas del Sistema Monetario Europeo sin déficits monetizados ni reservas agotadas: hacía falta otra explicación (I.2).

I.2. Segunda generación: crisis autocumplidas (Obstfeld, 1994, 1996)

a) Idea

- *La crisis que la motivó*: tras la reunificación alemana de 1990, el Bundesbank subió los tipos de interés para frenar la inflación, y los demás países del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo tuvieron que seguirle con sus economías camino de la recesión [ver tema 3.B.43].
  - Tras el «no» danés al Tratado de Maastricht (junio de 1992), los mercados dudaron de que los gobiernos aguantaran esos tipos, y en septiembre atacaron la libra, la lira y la peseta.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *3 explicaciones*:
  - la armonización insuficiente de las políticas pasadas: la pérdida de competitividad acumulada, una lectura de primera generación;
  - la de las políticas futuras: el temor a que los gobiernos relajaran la política al llegar a la unión, que se cumple solo;
  - la perturbación asimétrica de la reunificación.
- *Lo nuevo*: el Reino Unido no monetizaba déficits ni había agotado sus reservas. La paridad cayó porque defenderla, con un paro creciente, costaba más de lo que el gobierno estaba dispuesto a pagar, y porque el mercado lo sabía.
- *3 elementos*:
  1. *credibilidad*: la crisis es una pérdida de credibilidad de la paridad, no un agotamiento de reservas;
  2. *un gobierno que optimiza*: compara en cada periodo los costes y los beneficios de mantener la paridad (podría defenderla indefinidamente con tipos, controles o crédito exterior);
  3. *equilibrios múltiples*: las expectativas cambian esos costes y pueden cumplirse solas.

b) Modelo

- Es el modelo de la **cláusula de escape** (*escape clause*) de la sección 3 de Obstfeld (1996), que lleva a la economía abierta el de Barro y Gordon (1983); la presentación determinista sigue la síntesis de Jeanne (2000).[4]

i) Supuestos

- *El gobierno optimiza*: elige si mantiene la paridad o devalúa minimizando una pérdida con 2 costes y, si abandona la paridad, un coste fijo $\bar{c} > 0$ (reputación, conflicto con los socios, incertidumbre):

$$L = \left(Y^{\text{obj}} - Y\right)^2 + \gamma\,\pi^2 \ \left(+\,\bar{c} \text{ si devalúa}\right), \qquad \gamma > 0, \tag{5}$$

  con Y^{obj} la producción que quiere el gobierno y γ el peso de la inflación.
- *Oferta de Lucas* con pendiente normalizada a 1 y una perturbación de oferta u: $Y = Y^n + (\pi - \pi^e) + u$ [ver tema 3.A.6].[5]
- *El gobierno quiere más producción que la natural*: $\Delta \equiv Y^{\text{obj}} - Y^n > 0$, como en el sesgo inflacionista de Barro y Gordon [ver tema 3.A.36].
- *PPA relativa* con inflación exterior nula: la tasa de devaluación es igual a la inflación, $\Delta E/E = \pi$; mantener la paridad es $\pi = 0$ y devaluar es elegir $\pi > 0$ [ver tema 3.B.14].
- *Orden de las jugadas*: el público fija π^e (salarios, tipos de interés), se conoce u y el gobierno decide.

[4] Algunos exámenes lo llaman «modelo de Jeanne y Obstfeld». La versión con incertidumbre, en la que la devaluación es más probable cuanto peores son los fundamentos, está en el mismo artículo de Obstfeld.

[5] Robert Lucas recibió el Premio Nobel de Economía en 1995 «por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de las expectativas racionales, transformando así el análisis macroeconómico y profundizando en la comprensión de la política económica».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- Con $x \equiv \Delta - u$ (el fundamento: cuanto mayor, peor) y $X \equiv x + \pi^e$, la brecha que tiene que cerrar el gobierno es $Y^{\text{obj}} - Y = X - \pi$, y la pérdida con tipo fijo y la mínima con devaluación son

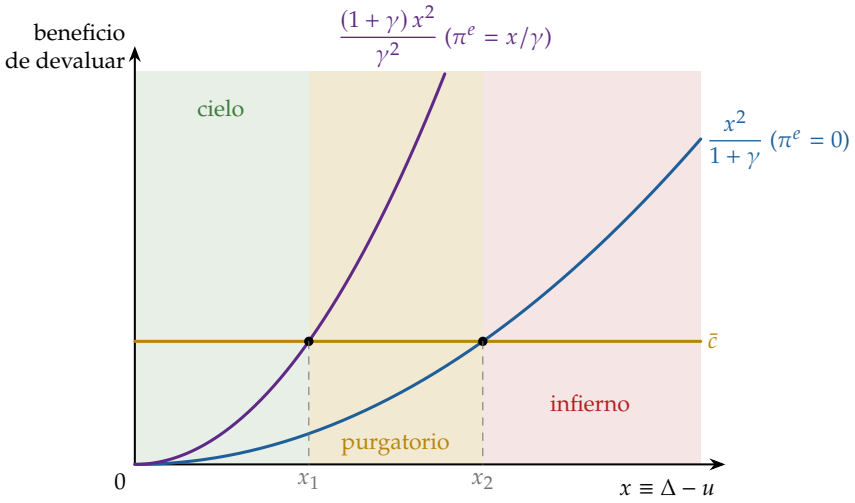
$$L^{\text{fijo}} = X^2, \qquad \pi^{\text{flex}} = \frac{X}{1+\gamma}, \qquad L^{\text{flex}} = \frac{\gamma}{1+\gamma} X^2 + \bar{c}. \tag{6}$$

- El gobierno abandona la paridad si

$$\boxed{L^{\text{fijo}} - L^{\text{flex}} = \frac{(x+\pi^e)^2}{1+\gamma} > \bar{c}} \tag{7}$$

  Es la **cláusula de escape**: las expectativas de devaluación suben el beneficio de devaluar, así que la crisis puede cumplir su propia profecía (derivación en el anexo A).
- Con expectativas racionales, o el público espera la paridad ($\pi^e = 0$) o espera la devaluación ($\pi^e = \pi^{\text{flex}}$, que da $\pi^e = x/\gamma$), y salen 3 regiones del fundamento (gráfico 3):
  - el **cielo**, $x < x_1 \equiv \gamma\sqrt{\bar{c}/(1+\gamma)}$: la paridad aguanta aunque se espere la devaluación;
  - el **purgatorio**, $x_1 \leq x \leq x_2$: hay equilibrios múltiples, y la paridad cae si y solo si se espera que caiga;
  - el **infierno**, $x > x_2 \equiv \sqrt{(1+\gamma)\,\bar{c}}$: la paridad cae aunque nadie lo espere.
- En el equilibrio con devaluación, la inflación es $\pi = x/\gamma$: el mismo sesgo inflacionista que la discreción de Barro y Gordon con una perturbación de oferta [ver tema 3.A.36]. La paridad era un compromiso para no caer en él; la cláusula de escape dice cuándo el compromiso deja de ser creíble.

Gráfico 3 – Las 3 regiones de la segunda generación



Fuente: elaboración propia a partir de Obstfeld (1996) y Jeanne (2000). Se devalúa cuando el beneficio supera al coste fijo $\bar{c}$: con fundamentos buenos ($x < x_1$), nunca; con malos ($x > x_2$), siempre; entre los 2, si y solo si el mercado lo espera.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- *Los fundamentos importan, pero no deciden solos*: empeoran la paridad más paro o una meta de producción más ambiciosa ($\uparrow \Delta$), una perturbación de oferta adversa ($\downarrow u$), menos aversión a la inflación ($\downarrow \gamma$) y un coste de salida menor ($\downarrow \bar{c}$). Llevan la economía del cielo al purgatorio y de este al infierno.
- *Evitables e impredecibles*: en el purgatorio, el deterioro de los fundamentos no es condición necesaria para la crisis; basta un cambio de las expectativas, que puede no tener causa (una «mancha solar»).
- *Defender la paridad cuesta más cuanto más se espera la devaluación*: con movilidad del capital, el tipo de interés tiene que compensar la depreciación esperada y la prima de riesgo, $i - i^* \approx \gamma E^e + \rho$ (γE^e es la depreciación esperada, no el peso γ de la pérdida) [ver tema 3.B.13], y unos tipos altos agravan el paro, la deuda y la banca. El 16 de septiembre de 1992 el Riksbank sueco subió su tipo marginal al 500 % y aun así dejó flotar la corona el 19 de noviembre.
- *Es la inconsistencia temporal (*time inconsistency*) de Kydland y Prescott (1977) aplicada a la paridad*:[6] el tipo fijo es una regla para evitar el sesgo inflacionista de la discreción; si el mercado duda de que el gobierno la mantenga, la regla deja de ser creíble [ver tema 3.A.36].
- *Política*:
  - fundamentos sólidos (paro bajo, deuda y banca sanas) y reservas abundantes, que alejan del purgatorio [ver tema 3.B.22];
  - atarse las manos: subir $\bar{c}$ con un compromiso más duro, una caja de conversión o una unión monetaria [ver tema 3.B.15] [ver tema 3.B.16];
  - o no prometer lo que no se puede cumplir: dejar flotar.
- *La devaluación no tiene por qué ser una catástrofe*: tras salir del mecanismo de cambios, el Reino Unido pudo bajar los tipos de interés, sin la recesión profunda que acompaña a las crisis de tercera generación.

c) Extensiones

- *El ataque como juego de coordinación*: 2 especuladores con 6 unidades de moneda nacional cada uno, un coste de 1 por vender y un banco central que, si se queda sin reservas, devalúa un 50 % (tabla 1).
  - Con reservas altas (20), ni los 2 juntos pueden romper la paridad: nadie ataca.
  - Con reservas bajas (6), cualquiera la rompe solo: atacar es estrategia dominante.
  - Con reservas intermedias (10), hacen falta los 2: hay 2 equilibrios de Nash,[7] no atacar y atacar los 2, y el resultado depende de lo que cada uno crea que hará el otro [ver tema 3.A.14].
  - Son el cielo, el infierno y el purgatorio de la cláusula de escape en pequeño.

[6] Finn Kydland y Edward Prescott recibieron el Premio Nobel de Economía en 2004 «por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica: la consistencia temporal de la política económica y las fuerzas que impulsan los ciclos económicos».

[7] John Nash recibió el Premio Nobel de Economía en 1994, con John Harsanyi y Reinhard Selten, «por su análisis pionero de los equilibrios en la teoría de los juegos no cooperativos».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 1 – El ataque como juego entre 2 especuladores según las reservas

Reservas altas (20)

	N	V
N	$(0,0)$	$(0,-1)$
V	$(-1,0)$	$(-1,-1)$

Reservas bajas (6)

	N	V
N	$(0,0)$	$(0,2)$
V	$(2,0)$	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

Reservas intermedias (10)

	N	V
N	$(0,0)$	$(0,-1)$
V	$(-1,0)$	$(\frac{3}{2},\frac{3}{2})$

Fuente: Obstfeld (1996, sección 2). Fila: especulador 1; columna: especulador 2; N: no vende; V: vende. Cada especulador tiene 6 unidades de moneda nacional; vender cuesta 1; si la paridad cae, la moneda se devalúa un 50 %. Sombreados, los equilibrios de Nash.

- *Juegos globales* (*global games*): si cada especulador observa el fundamento con un pequeño error, la multiplicidad desaparece y hay un umbral único del fundamento a partir del cual todos atacan.
- *Antes de 1992*: Obstfeld (1986) ya había mostrado que, si se espera que el gobierno relaje la política tras un ataque, el ataque puede justificarse solo.
- *La misma lógica en la deuda pública*: si los inversores temen un impago, exigen más interés y el impago se vuelve más probable; es la fragilidad de los Estados del euro [ver tema 3.B.16] [ver tema 3.A.39].

d) Evidencia empírica

- *El Sistema Monetario Europeo, 1992-1993*: el 16 de septiembre de 1992, tras intervenciones masivas, el Reino Unido suspendió la participación de la libra en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo; Italia suspendió la de la lira y la peseta se devaluó varias veces entre 1992 y 1993 [ver tema 3.B.16] [ver tema 3.B.43].
  - Los fondos que habían apostado contra la libra, con el de George Soros a la cabeza, ganaron con la devaluación.
- *Expectativas que se cumplen solas*: en 1992-1993 cayeron monedas con fundamentos muy distintos; con datos del franco francés, Jeanne (1997) encuentra que las expectativas autocumplidas explican una parte significativa de la presión.
- *México, 1994*: se lee hoy como una crisis mixta, con fundamentos frágiles y un pánico de los acreedores de la deuda a corto plazo en dólares; es el puente entre la segunda generación y las paradas súbitas (II.2.3).

e) Valoración

- *Predice poco*: con equilibrios múltiples, dice cuándo un país es vulnerable, no cuándo cae; y la elección entre equilibrios queda fuera del modelo (salvo con los juegos globales).
- *La pérdida es ad hoc*, como en Barro y Gordon [ver tema 3.A.36], y las expectativas se toman como dadas: el modelo no dice cómo se forman.
- *Olvida los balances*: no hay bancos ni deuda en divisas, y la devaluación no es contractiva.
- No explica la crisis asiática de 1997, con fundamentos sólidos, grandes efectos reales y una crisis bancaria a la vez (II.1).
- *Recapitulando*: las 2 primeras generaciones explican la caída de un tipo fijo, por los fundamentos o por las expectativas, pero dejan fuera los bancos y los balances, que es por donde estallaron las crisis de los 90 en Asia (II).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II. TERCERA GENERACIÓN: CRISIS GEMELAS

9′

- Una vez vistas las crisis de un tipo fijo, pasamos a las que nacen en los balances de bancos y empresas, que son las que estallaron en Asia en 1997.
- *Conclusión anticipada*: la crisis empieza en los balances y en la banca, no en la política monetaria; la crisis bancaria y la cambiaria se alimentan una a otra, y por eso los efectos reales son mucho mayores que en las 2 primeras generaciones.

II.1. Idea

- *La crisis que la motivó*: el 2 de julio de 1997 Tailandia dejó flotar el bat, y en pocos meses cayeron Filipinas, Malasia, Indonesia y Corea del Sur [ver tema 3.B.21].
- *Las 2 generaciones anteriores no la explicaban*, por 4 rasgos:
  1. los fundamentos eran buenos: superávit público, inflación baja y ahorro alto;
  2. los efectos reales fueron enormes: en 1998 el PIB de Indonesia cayó un 13,1 %;
  3. no fue una decisión del gobierno de abandonar la paridad, sino una huida del capital;
  4. fue a la vez una crisis bancaria y una cambiaria: una **crisis gemela**.
- *La intuición, en 3 pasos*:
  1. *Debilidades ocultas*:
     - Bajo los buenos fundamentos hay una supervisión financiera débil y garantías implícitas (los rescates y el propio tipo fijo).
  2. *Una apertura financiera rápida*:
     - Con la liberalización de la cuenta financiera entra mucho capital a corto plazo, en divisas y volátil, que los bancos prestan en moneda nacional y a largo plazo [ver tema 3.A.22] [ver tema 3.B.18].
  3. *La retroalimentación*:
     - Cuando el capital sale, la depreciación hunde los balances, los balances hundidos aceleran la salida y la crisis bancaria y la cambiaria se alimentan.
- *3 nexos entre la crisis bancaria y la cambiaria*: la causalidad no va en un solo sentido, y cada modelo de esta generación subraya uno de los nexos:
  - la crisis bancaria lleva a la cambiaria: el rescate de los bancos con dinero del banco central agota las reservas (II.2.1);
  - la crisis cambiaria agrava la bancaria: la depreciación encarece la deuda en divisas y hunde los balances (II.2.2);
  - las 2 tienen una causa común: la parada súbita de la financiación exterior (II.2.3).

II.2. Modelos

- La tercera generación es una familia de modelos, no un modelo: los 3 que siguen no se excluyen, y combinados explican las crisis gemelas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II.2.1. Riesgo moral y fragilidad financiera: la crisis bancaria lleva a la cambiaria

a) Idea

- Es el **riesgo moral** (*moral hazard*): si los bancos esperan que el Estado o el FMI los rescaten, se quedan con las ganancias y socializan las pérdidas: piden prestado en exceso, en divisas y a corto plazo, y prestan a proyectos arriesgados.
- El tipo fijo es otro seguro implícito: si el gobierno garantiza la paridad, nadie cubre el riesgo cambiario. En pocas palabras, el tipo fijo es también una fuente de riesgo moral.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Garantías implícitas*: el gobierno (o los organismos internacionales) rescatará a los bancos en dificultades, como hace con los depositantes la garantía de depósitos [ver tema 3.B.27].
- *Un tipo de cambio fijo* que los agentes dan por seguro.
- *Una regulación y una supervisión financieras débiles*, que no frenan la toma de riesgos.

ii) Desarrollo

- *La fragilidad*: como no soportan todo el riesgo, los bancos se endeudan en divisas y a corto plazo y no cubren su exposición; el crédito crece deprisa y la calidad de los préstamos empeora.
- *Los rescates esperados son deuda pública oculta*: cuando se revelan las pérdidas, el mercado anticipa que el rescate se pagará con emisión de dinero o con déficits futuros, y ataca la moneda.
  - El banco central, como prestamista de última instancia, crea dinero para los bancos; el crédito interno crece y las reservas caen.
  - Es la lógica de la primera generación con un déficit que aún no se ve.
- *La iliquidez internacional*: aunque los bancos sean solventes, si sus pasivos a corto plazo en divisas superan los activos líquidos del país, un pánico de los acreedores puede hundirlos y, con ellos, la paridad.[8]
  - Es el **pánico bancario** de Diamond y Dybvig (1983) en economía abierta: con transformación de plazos hay un equilibrio bueno y uno de pánico, en el que cada depositante retira porque cree que los demás lo harán, aunque el banco sea sano [ver tema 3.B.26] [ver tema 3.A.10].[9]
  - Con deuda en divisas, el banco central no puede ser prestamista de última instancia en una moneda que no emite, y el pánico bancario se convierte en un ataque contra la moneda.

iii) Implicaciones

- *Regular y supervisar antes de abrir la cuenta financiera* [ver tema 3.B.27], y acumular reservas frente a la deuda exterior a corto plazo [ver tema 3.B.22].
- *Más flexibilidad cambiaria*: frena las entradas a corto plazo y hace que bancos y empresas vean el riesgo y se cubran.

[8] El *descalce de plazos* (*liquidity mismatch*) es la diferencia de vencimientos entre los activos y los pasivos de una entidad: si no puede convertir a tiempo sus activos en dinero para pagar los pasivos que vencen, es vulnerable a un pánico aunque sea solvente. El *descalce de monedas* es la diferencia entre la moneda de los activos y la de los pasivos [ver tema 3.B.11].

[9] Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig recibieron el Premio Nobel de Economía de 2022 «por sus investigaciones sobre los bancos y las crisis financieras». El modelo, resumido, está en el anexo B.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *En el extremo contrario, la dolarización*: quita al banco central la capacidad de rescatar y, con ella, la expectativa de rescate [ver tema 3.B.15].

c) Valoración

- Explica por qué bancos y empresas acumularon deuda a corto plazo y en divisas sin cubrirse, y por qué los rescates esperados acaban en un ataque a la moneda.
- No explica por sí solo el momento ni la violencia de la crisis: un pánico de acreedores puede hundir a bancos solventes aunque no haya riesgo moral, y falta el mecanismo por el que la depreciación agrava la crisis bancaria. Es lo que añade el modelo siguiente.

II.2.2. Hojas de balance (Krugman, 1999): las 2 crisis se retroalimentan

a) Idea

- Krugman (1999) une los problemas de balance de las empresas con la salida de capital para explicar Asia: si las empresas tienen deuda en divisas, una depreciación reduce su riqueza neta, o la elimina, y con ella su capacidad de endeudarse e invertir.
- La crisis cambiaria y la financiera se refuerzan, y la economía puede caer en un equilibrio malo sin que la inversión de antes fuera mala.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Producción* Cobb-Douglas, $Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}$: el capital se lleva αY y el trabajo $(1-\alpha)Y$.
- *2 tipos de residentes*: los *trabajadores*, sin acceso al crédito, consumen su renta, $C = (1-\alpha)Y$; los *empresarios* ahorran e invierten la suya.
- *Deuda en 2 monedas*: la riqueza neta de los empresarios es

$$W = \alpha Y - B - q\, B^*, \tag{8}$$

  con B la deuda en moneda nacional, B^* la deuda en divisas y q el tipo de cambio real (si sube, hay depreciación real) [ver tema 3.B.13].
- *Restricción de crédito*: los prestamistas dan como mucho θ veces la riqueza, así que la inversión no puede superar la **inversión financiable**, $I \le I_F \equiv (1+\theta)\, W$ (θ es aquí el apalancamiento, no la aversión al riesgo).
- *Equilibrio del bien nacional*: una fracción m del consumo y de la inversión va a importaciones, y las exportaciones X (dadas, medidas en bien extranjero; no son las exportaciones netas) completan la demanda,[10]

$$Y = (1-m)\left[(1-\alpha)Y + I\right] + q\, X \quad \Longrightarrow \quad q = \frac{\left[1-(1-m)(1-\alpha)\right]Y - (1-m)\, I}{X}. \tag{9}$$

ii) Desarrollo

- *La espiral*, con la producción dada a corto plazo:
  1. una pérdida repentina de confianza saca el capital y baja la inversión ($\downarrow I$);

[10] Krugman escribe λ el apalancamiento, μ la parte importada del gasto, p el tipo de cambio real y F la deuda en divisas; aquí, con la notación del temario, θ, m, q y B^*.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

2. menos inversión deprecia el tipo de cambio real, por (9) ($\uparrow q$);
3. la depreciación encarece la deuda en divisas y la riqueza cae, por (8) ($\downarrow W$);
4. con menos riqueza cae el crédito ($\downarrow I_F$), lo que agrava la crisis bancaria y vuelve a bajar la inversión.

- *La espiral se dispara* si el crédito cae más que la inversión que la provocó:

$$\boxed{\frac{\partial I_F}{\partial I} = \frac{(1+\theta)(1-m)\,B^*}{X} > 1} \tag{10}$$

Si la derivada es menor que 1, cada vuelta es más pequeña y no hay crisis; si es mayor, la senda es explosiva. Es más fácil que se dispare:

- cuanto mayor es el apalancamiento, θ;[11]
- cuanto mayor es la deuda en divisas frente a las exportaciones, B^*/X;
- cuanto menor es la propensión a importar, m: con una economía poco abierta, la caída de la inversión recae sobre el bien nacional y hace falta más depreciación.

De dónde sale la condición.

- Sustituyendo q de (9) en la riqueza (8), el crédito disponible es

$$I_F = (1+\theta)\Big[\alpha Y - B - \frac{\big[1-(1-m)(1-\alpha)\big]Y - (1-m)\,I}{X}\,B^*\Big].$$

- Con Y dado a corto plazo, por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial I_F}{\partial I} = \frac{\partial I_F}{\partial W}\,\frac{\partial W}{\partial q}\,\frac{\partial q}{\partial I} = (1+\theta)\,(-B^*)\Big(-\frac{1-m}{X}\Big) = \frac{(1+\theta)(1-m)\,B^*}{X}.$$

- Si es mayor que 1, una caída de la inversión reduce el crédito en más de lo que cayó, y la espiral se acelera. ■

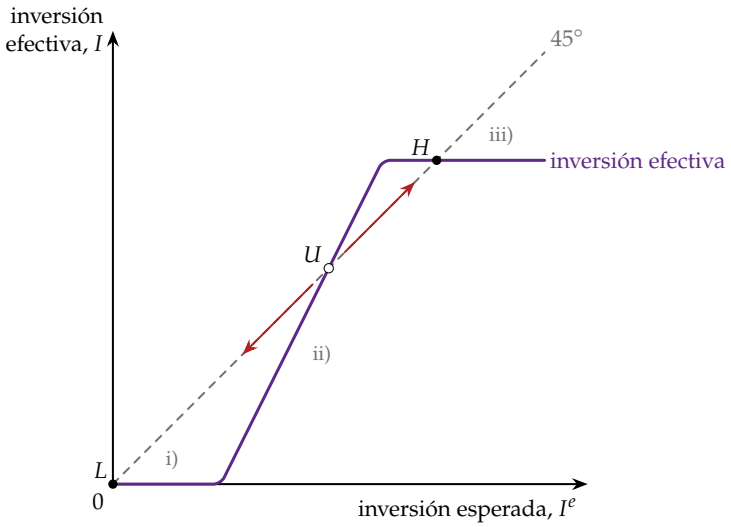
- *3 equilibrios* (gráfico 4): con la inversión esperada, I^e, en abscisas y la efectiva, I, en ordenadas, la inversión esperada determina el tipo real, los balances y el crédito, y con ellos la inversión efectiva. La curva tiene 3 tramos:
  1. con inversión esperada baja, los empresarios quiebran y nadie les presta, porque no tienen garantías: la inversión es nula;
  2. en el tramo intermedio, la inversión está limitada por el crédito, y la curva es más inclinada que la recta de 45° si se cumple (10);
  3. con inversión esperada alta, la restricción de crédito no aprieta y la inversión la fija su rentabilidad (se invierte hasta igualar el rendimiento de la inversión nacional y el de la extranjera).
- *Los equilibrios* están donde la curva corta a la recta de 45°, porque ahí la inversión efectiva es la esperada:
  - H (inversión alta) y L (inversión nula) son estables;
  - U, el intermedio, es inestable: si la inversión esperada queda un poco por debajo, la economía cae hasta L; si queda un poco por encima, sube hasta H.

[11] Las economías de la crisis asiática tenían un apalancamiento alto desde las décadas anteriores y, con la apertura de la cuenta financiera de los 90, empezaron a endeudarse en moneda extranjera.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Estable cerca, frágil lejos*: desde H, una caída de la confianza que lleve la inversión esperada por debajo de U hunde la economía en L. Es un equilibrio de expectativas autocumplidas, y la culpa no es de la inversión de antes, sino de la fragilidad de los balances.

Gráfico 4 – Los 3 equilibrios del modelo de hojas de balance



Fuente: elaboración propia a partir de Krugman (1999) y Gandolfo (2016, p. 403). L y H son estables y U es inestable: por debajo de U, la economía cae a L; por encima, sube a H.

iii) Implicaciones

- *Origen financiero, efectos reales*: la crisis empieza en los balances y llega a la producción a través de la inversión, y las crisis gemelas son más hondas que las cambiarias o las bancarias por separado.
- *Menos predecibles*: dependen de cambios bruscos de las expectativas, no de unos fundamentos que se deterioran a la vista.
- *La receta del FMI de subir los tipos* para frenar la salida de capital cierra un canal de la crisis (la depreciación) y abre otro (menos inversión, menos producción y menos riqueza); también la critican Furman y Stiglitz (1998)[12] [ver tema 3.B.22].
- *Alternativas*: grandes líneas de crédito de emergencia y, en el momento del pánico, controles temporales a la salida de capital, que además frenan el contagio a otros países [ver tema 3.B.22].
- *Prevención*, sobre cada término de (10):
  - menos apalancamiento ($\downarrow \theta$) y menos deuda en divisas ($\downarrow B^*$), con supervisión financiera y una apertura de la cuenta financiera ordenada y por etapas;[13]
  - más apertura comercial ($\uparrow m, \uparrow X$);
  - credibilidad de la política económica, para que no se dispare la fuga de capitales ($\downarrow I$).
- *Para paliar la crisis*: los paquetes de apoyo multilateral evitan ajustes internos socialmente insoportables.

[12] Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía en 2001, con George Akerlof y Michael Spence, «por sus análisis de los mercados con información asimétrica».

[13] También ayuda desarrollar los mercados financieros: en Asia, empresas y hogares se financiaban sobre todo con deuda y no con capital.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Valoración

- Con un modelo muy sencillo muestra el amplificador de las crisis gemelas: la deuda en divisas convierte la depreciación en una crisis de balance, y la crisis puede llegar sin que la inversión previa fuera mala.
- Es estático, toma la producción como dada a corto plazo, deja fuera a los bancos y no dice qué dispara la pérdida de confianza. El detonante más habitual es el corte de la financiación exterior, la parada súbita.

II.2.3. Paradas súbitas y pecado original

a) Idea

- Una **parada súbita** es un corte brusco de las entradas de capital, o su inversión, aunque no haya problemas de deuda [ver tema 3.B.11] [ver tema 3.B.12].
- El peligro no es endeudarse deprisa, sino que la financiación se corte de golpe: «no es la velocidad lo que mata, es la parada súbita», decían los banqueros.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Un déficit por cuenta corriente financiado con entradas de capital*, sin reservas ni crédito oficial que lo cubran si se cortan.
- *Bienes comerciables y no comerciables*: el ajuste exterior exige cambiar su precio relativo, el tipo de cambio real [ver tema 3.B.13].
- *Deuda en divisas*: es el **pecado original** (*original sin*), la incapacidad de un país de endeudarse en el exterior en su propia moneda; aunque bancos y empresas quieran, no pueden cubrir el descalce de monedas [ver tema 3.B.11].

ii) Desarrollo

- *El ajuste forzoso*: si la entrada de capital se corta, la cuenta corriente tiene que mejorar de golpe en lo mismo que deja de entrar. Cae el gasto, y con él la demanda de no comerciables, cuyo precio relativo tiene que bajar: una depreciación real y una recesión profundas.
- *Cuanto más cerrada es la economía*, menor es la producción de comerciables con la que ajustar y mayor la depreciación real necesaria.
- *El pecado original convierte la depreciación en crisis de balance*: con deuda en divisas, la depreciación real destruye los balances, como en Krugman (1999). La parada súbita es el detonante y las hojas de balance, el amplificador: las paradas súbitas son más probables y más dañinas en economías cerradas con deuda en dólares.

iii) Implicaciones

- *El miedo a flotar* (*fear of floating*): muchos emergentes que dicen flotar intervienen para evitar la depreciación, porque sus balances no la resisten [ver tema 3.B.15].
- *El autoseguro*: acumular reservas frente a la deuda exterior a corto plazo y endeudarse en moneda propia en cuanto se pueda [ver tema 3.B.22].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *No es culpa solo del país*: para Eichengreen et al. (2005), el pecado original apenas depende de la calidad de las políticas del país y sí de su tamaño y de la estructura del sistema financiero internacional.
- *3 conceptos que no conviene confundir*:
  - el pecado original: el país no *puede* endeudarse fuera en su propia moneda, sea cual sea su política;
  - la **intolerancia a la deuda** (*debt intolerance*), que lleva a la crisis a países con niveles de deuda que otros soportan, por su historia de impagos;
  - el descalce de monedas, que es la diferencia entre la moneda de los activos y la de los pasivos de cada agente.

c) Evidencia empírica

- *México, 1994-1995*, fue una crisis mixta:
  - fundamentos frágiles: déficit corriente alto, apreciación real y un auge del crédito tras privatizar la banca;
  - un banco central que en 1994 compensó con crédito interno la pérdida de reservas, como en la primera generación con esterilización;
  - y una parada súbita: cuando la deuda pública a corto plazo indexada al dólar (los *tesobonos*) superó a las reservas, los inversores dejaron de renovarla y llegó un pánico que se cumplió solo.
- La devaluación de diciembre de 1994 abrió a la vez una crisis cambiaria y una bancaria, y el PIB cayó un 5,9 % en 1995 [ver tema 3.B.12] [ver tema 3.B.21].

d) Valoración

- Explica que la crisis pueda llegar sin un tipo fijo insostenible ni un problema de deuda, y por qué la sufren más las economías cerradas y endeudadas en divisas.
- Toma la parada súbita como dada: no dice por qué se corta la financiación de golpe, ni por qué se corta a la vez en varios países. Es la pregunta del contagio (III).

II.3. Evidencia empírica

- *Tailandia*: tuvo un déficit corriente de en torno al 8 % del PIB en 1995 y 1996, financiado con capital a corto plazo; el 2 de julio de 1997 dejó flotar el bat, y la rupia indonesia flotó el 14 de agosto [ver tema 3.B.21].
- *Entradas masivas con sistemas financieros débiles*: la apertura financiera sin supervisión aumentó la vulnerabilidad de toda la región [ver tema 3.A.22].
- *Crisis gemelas*: en 76 crisis cambiarias y 26 bancarias entre 1970 y 1995, los problemas bancarios suelen preceder a la crisis cambiaria, y esta agrava la bancaria.
- *Efectos reales*: en 1998 el PIB cayó un 13,1 % en Indonesia, un 7,6 % en Tailandia, un 7,4 % en Malasia y un 4,9 % en Corea.
- *¿Fundamentos o pánico?*:
  - para Radelet y Sachs (1998), fue sobre todo un pánico de acreedores sobre economías ilíquidas, agravado por los primeros programas;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - para Corsetti et al. (1999), el riesgo moral había debilitado de verdad los fundamentos;
  - los 2 diagnósticos caben en la tercera generación.
- *Las crisis siguen*:
  - en 2018 la lira turca perdió un 28 % frente al dólar, con inflación alta, déficit corriente y mucha deuda empresarial en divisas: rasgos de la tercera generación;
  - en 2018 el peso argentino perdió la mitad de su valor frente al dólar y el FMI concedió a Argentina el mayor préstamo de su historia, unos 56.300 millones de dólares; en diciembre de 2023 el tipo oficial pasó de 366,5 a 800 pesos por dólar, y en abril de 2025 el país firmó un nuevo programa de 20.000 millones.

II.4. Valoración

- *Una familia, no un modelo*: cada modelo subraya un nexo entre la crisis bancaria y la cambiaria, y juntos explican Asia, Rusia o Argentina.
- *Vuelven los equilibrios múltiples*: la fragilidad dice dónde se puede caer, no cuándo.
- *Variantes*: en Aghion et al. (2001), con crédito restringido, subir los tipos para defender la moneda puede hundir la inversión más que la propia depreciación; es el acelerador financiero en economía abierta [ver tema 3.A.42].
- *Recapitulando*: las 3 generaciones explican por qué cae un país (tabla 2); queda por explicar por qué caen varios a la vez y si se puede ver venir (III).

Tabla 2 – Las 3 generaciones de modelos de crisis

	Primera	Segunda	Tercera
Modelo	Krugman (1979); Flood y Garber (1984)	Obstfeld (1994, 1996)	Krugman (1999); Chang y Velasco (2001)
Origen	política monetaria al servicio del déficit	coste de mantener la paridad y expectativas	balances de bancos y empresas
Gobierno	pasivo	optimiza	rescata (riesgo moral)
Fundamentos	malos y empeorando	intermedios	buenos en apariencia
¿Predecible?	sí, e inevitable	no, y evitable	no
Efectos reales	no	pequeños	grandes (crisis gemela)
Ejemplo	América Latina, años 70 y 80	Sistema Monetario Europeo, 1992-1993	Asia, 1997-1998

Fuente: elaboración propia.

III. CONTAGIO, PREDICCIÓN Y ¿CUARTA GENERACIÓN?

6’30’’

- Las crisis no se quedan en casa y no avisan: una vez visto por qué cae un país, pasamos a ver cómo la crisis pasa a otros, si se puede anticipar y qué han añadido las crisis de 2008 y del euro.
- *Conclusión anticipada*: la crisis se contagia por el comercio, por los acreedores comunes y por las expectativas; los indicadores dicen qué países son vulnerables, pero no cuándo caerán, y las crisis recientes son crisis de balance sin tipo fijo que defender.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.1. Idea

- Las crisis de los 90 saltaron de un país a otro: de Tailandia a Malasia, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur en 1997, y de Rusia a Brasil, sin apenas lazos entre ellos, en 1998-1999.
- Hay **contagio** si la crisis de un país aumenta, por sí misma, la probabilidad de crisis en otro.[14] No lo es la coincidencia por un choque común, como una subida de tipos en Estados Unidos que golpea a todos los emergentes a la vez (los «efectos monzón», *monsoonal effects*).
- Kaminsky y Reinhart (2000), a partir de Calvo y Reinhart (1996), distinguen 2 tipos:
  1. el **contagio por los fundamentos**, a través de los lazos comerciales y financieros (III.2);
  2. el **contagio puro**, por cambios de las expectativas sin cambios en los fundamentos (III.3).

III.2. Contagio basado en los fundamentos

a) Vínculos comerciales

i) Bilaterales

- La devaluación de un país reduce la demanda de las exportaciones de sus socios y les quita competitividad-precio, y puede forzarles a devaluar.
- *Ejemplos*:
  - en la crisis del Sistema Monetario Europeo, la devaluación de la libra esterlina precipitó la de la libra irlandesa, y los ataques a la peseta y sus devaluaciones de 1992 y 1993 arrastraron al escudo portugués, por los estrechos lazos comerciales [ver tema 3.B.16];
  - Argentina dejó de pagar su deuda en diciembre de 2001 y abandonó la convertibilidad en enero de 2002; su PIB cayó un 10,9 % en 2002, y la crisis pasó a sus socios del Mercosur.

ii) Por la competencia en un tercer mercado

- Si 2 países compiten en un tercero, la devaluación de uno quita competitividad al otro, que puede verse empujado a devaluar también.
- *Ejemplos*: en la crisis de la deuda latinoamericana de los 80, por la competencia en el mercado de Estados Unidos, y en la crisis asiática de 1997, por la competencia en Japón, Hong Kong o Singapur [ver tema 3.B.21].

b) Vínculos financieros

i) Bilaterales

- Se dan cuando hay inversiones cruzadas entre los países: las pérdidas o la huida de capital en uno se trasladan al otro.
- *Uruguay, 2002*: los argentinos tenían muchos depósitos en dólares en los bancos uruguayos y los retiraron cuando Argentina congeló los suyos; la crisis bancaria y la de deuda pública llegaron a la vez, el país perdió el grado de inversión y su PIB cayó un 7,7 %.[15]

[14] Eichengreen et al. (1996) definen así el contagio: la crisis de un país pone en marcha mecanismos de transmisión que aumentan por sí mismos la probabilidad de crisis en otro. No basta con que las crisis coincidan, que podría ser casualidad o tener una causa común: tiene que haber un vínculo de causalidad entre ellas.

[15] Una crónica del episodio, 20 años después: «Uruguayos rememoran su crisis de 2002», *El Economista*.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) El prestamista común

- Bancos, fondos de inversión y de pensiones y *hedge funds* diversifican sus carteras entre países. Si sufren pérdidas en uno, cortan la financiación o salen de los países que les parecen parecidos, para cubrir pérdidas o recomponer la cartera, y pueden causarles una crisis de liquidez.[16]
- Es el **efecto prestamista común** (*common lender effect*): los bancos japoneses en Asia en 1997.
- Van Rijckeghem y Weder (2001) muestran que el prestamista común transmitió las crisis de México (bancos de Estados Unidos), Tailandia (bancos japoneses) y Rusia (bancos europeos).

III.3. Contagio puro

- Los vínculos anteriores no explican que la crisis salte a países sin lazos claros, ni la fuerza de algunos contagios: hace falta un **contagio puro**, por cambios de las expectativas que no responden a cambios en los fundamentos.
- Aparece con información imperfecta y fuertes conexiones financieras entre países: ante una crisis en uno, los agentes se comportan como un rebaño y la economía salta entre equilibrios múltiples.

a) Imperfecciones informativas

- Si es difícil valorar los fundamentos, una crisis en un país lleva a los inversores a revisar su valoración de otros y a vender activos o cortar préstamos, aunque esos fundamentos no hayan cambiado. Las causas:
  - *la llamada de atención* (*wake-up call*): la crisis lleva a revisar los países parecidos y a descubrir problemas que ya existían; es una corrección eficiente de la valoración;
  - *los errores al extraer señales*: si los inversores suponen, sin razón, que los países parecidos tienen los mismos problemas, el choque de uno se transmite al otro por una valoración equivocada;
  - *las manchas solares* (*sunspots*): la falta de coordinación hace que la crisis de un país (la «mancha solar») cause una pérdida de confianza, efectos rebaño y un nuevo equilibrio de crisis que se cumple solo;[17]
  - *el riesgo moral*: con garantías explícitas, los inversores ignoran los fundamentos mientras creen que las reservas y la ayuda internacional cubrirán las pérdidas; si una crisis en otro país les hace dudar de esa ayuda, ajustan sus decisiones a los fundamentos y la crisis se contagia;
  - *el régimen cambiario común*: si varios países tienen fijado el tipo de cambio entre sí, romper el compromiso cuesta menos cuando otro lo ha roto antes, y la devaluación de uno arrastra a los demás.

b) Efectos dominó

- La crisis también se propaga de forma mecánica, en cascada, por las conexiones financieras directas o indirectas entre los países:
  - *el impago de la contraparte*: si los acreedores tienen mucha exposición a deudores que no pagan, las pérdidas cruzan fronteras, sobre todo cuando los acreedores son bancos, con poco capital frente a sus activos; en la crisis de la deuda latinoamericana de 1982 los préstamos dudosos se

[16] Schinasi y Smith (2001) explican el contagio con la teoría de carteras: tras una perturbación adversa en el rendimiento de un activo, la regla de gestión del inversor puede llevarle a reducir de forma óptima su exposición a los activos con riesgo de otros países.

[17] Un equilibrio de manchas solares es aquel en el que el resultado del mercado varía con una variable aleatoria ajena a los fundamentos, que importa solo porque la gente cree que importa.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

concentraban en pocos bancos, y eso empujó la ayuda internacional para frenar el contagio [ver tema 3.B.29];

- *la recomposición de carteras por falta de liquidez o de capital*: los inversores con pérdidas en un país venden más de lo óptimo y deshacen posiciones en otros mercados.

- *Ejemplos*:
  - en 2007, las pérdidas en hipotecas *subprime* de Estados Unidos y la opacidad sobre quién las tenía paralizaron el mercado interbancario europeo: el 9 de agosto, BNP Paribas congeló 3 fondos que invertían en esos títulos porque no podía valorarlos, y el BCE tuvo que inyectar liquidez ese mismo día [ver tema 3.B.26];
  - en 2010, la revisión al alza del déficit griego se extendió a la deuda de la periferia del euro, con el círculo vicioso entre los bancos y los Estados [ver tema 3.B.16] [ver tema 3.B.44].

c) Evidencia empírica

- *Medir el contagio es difícil*:
  - en las crisis las correlaciones suben solo porque sube la volatilidad; corregido ese sesgo, buena parte del «contagio» bursátil de 1987, 1994 y 1997 es interdependencia normal;
  - en 2013, el anuncio de que la Reserva Federal reduciría sus compras de activos golpeó más a los emergentes con mercados financieros grandes y líquidos y con más apreciación previa, no a los de peores fundamentos.

III.4. Capacidad de predicción: los sistemas de alerta temprana

- Los **sistemas de alerta temprana** (*early warning systems*) buscan los indicadores que se deterioran antes de las crisis.
- *Por qué es difícil*: si hay equilibrios múltiples, los fundamentos dicen dónde se *puede* caer, no cuándo (I.2); y si una alerta fuera fiable, los inversores se adelantarían a ella.
- *2 métodos*:
  - *las señales*: cada indicador «da la alarma» cuando cruza un umbral elegido para que haya pocas falsas alarmas frente a las señales buenas; los mejores fueron la sobrevaloración del tipo de cambio real, el crecimiento del crédito, la caída de las reservas, M2 frente a las reservas y las exportaciones;
  - *los modelos probit o logit*: estiman la probabilidad de crisis con varios indicadores a la vez; las crisis eran más probables con poca inversión directa, pocas reservas, crédito rápido y tipos de interés altos en el exterior.
- *Fuera de la muestra predicen poco*: con los modelos estimados antes de 1997, la crisis asiática se habría anticipado solo en parte; en 2008-2009 sí funcionaron 2 indicadores, las reservas y la sobrevaloración del tipo de cambio real.
- *Los indicadores de vulnerabilidad*:
  - las reservas frente a la deuda exterior a corto plazo (la regla de Greenspan y Guidotti), frente a las importaciones y frente a M2, y la métrica de adecuación de reservas del FMI [ver tema 3.B.22];
  - la posición de inversión internacional y los descalces de monedas y de plazos [ver tema 3.B.11];

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - la brecha entre el crédito y su tendencia en relación con el PIB [ver tema 3.A.42].
- *Las instituciones*: desde 2009, el FMI y el Consejo de Estabilidad Financiera hacen un ejercicio de alerta temprana que no intenta predecir el momento de las crisis, sino identificar los riesgos extremos y lo que costarían [ver tema 3.B.19] [ver tema 3.B.22].

III.5. ¿Hacia una cuarta generación?

- *La pregunta de* Krugman: en 2001 sugirió que la cuarta generación quizá no sería de crisis cambiarias, sino de crisis financieras en general, en las que los precios de otros activos (acciones, viviendas) hacen el papel del tipo de cambio en los balances.
- *2007-2008 le dio la razón*: fue una crisis de balance que nació en un país con su propia moneda y sin tipo fijo que defender, y el dólar se apreció porque era el refugio. Los emergentes sufrieron una parada súbita, que paliaron las líneas *swap* de la Reserva Federal y los préstamos del FMI [ver tema 3.B.26] [ver tema 3.B.22].
- *El euro, 2010-2012*: dentro de una unión monetaria no puede haber crisis cambiaria, pero sí parada súbita.
  - La financiación privada salió de la periferia y la sustituyó el Eurosistema, lo que se vio en los saldos de TARGET [ver tema 3.B.11] [ver tema 4.A.21].
  - La crisis tomó la forma de crisis de deuda y bancaria, con la fragilidad de los Estados que se endeudan en una moneda que no emiten [ver tema 3.B.16] [ver tema 3.B.45].
- *El ciclo financiero mundial*: la política de la Reserva Federal mueve el crédito y los flujos de capital en todo el mundo, también en los países que dejan flotar su moneda. Para Rey (2013), más que un trilema hay un dilema: con libertad de capitales, la autonomía monetaria exige controlarlos [ver tema 3.B.15] [ver tema 3.A.42].
- *Las instituciones*: una parte de la literatura añade como fundamentos el imperio de la ley, el cumplimiento de los contratos, la protección de los acreedores, la estabilidad política, la corrupción y la calidad de la supervisión, que pesan en la probabilidad de mantener un tipo fijo.
- *La respuesta*: una red de seguridad financiera mundial (FMI, líneas *swap* y fondos regionales), la regulación macroprudencial [ver tema 3.B.27] y la aceptación por el FMI, desde 2012, de las medidas de gestión de los flujos de capital en ciertas circunstancias.
- *Recapitulando*: aún no hay un modelo de cuarta generación como los anteriores, sino una idea compartida: las crisis de balanza de pagos son crisis de balance, y pueden llegar con cualquier régimen cambiario.

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - A modo de conclusión, 3 generaciones de modelos explican 3 maneras de caer: por políticas incompatibles con la paridad, por expectativas que se cumplen solas y por balances frágiles en los que la crisis bancaria y la cambiaria se alimentan.
  - Las crisis se contagian por el comercio, por los prestamistas comunes y por las expectativas, y ningún modelo predice el momento: solo dicen cuándo un país es vulnerable.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- ***Relevancia***:
  - Las crisis siguen ocurriendo, sobre todo en países con deuda en divisas y poca credibilidad, como Turquía en 2018 o Argentina en 2018 y 2023, y cuestan mucha producción.
  - Por eso los países acumulan reservas, supervisan a sus bancos y existe el FMI.
- ***Extensiones***:
  - La elección del régimen cambiario y el trilema [ver tema 3.B.15], las uniones monetarias [ver tema 3.B.16], las crisis bancarias y la de 2007-2008 [ver tema 3.B.26], la regulación financiera [ver tema 3.B.27], el FMI y la prevención y solución de las crisis [ver tema 3.B.22] y la deuda externa de los países en desarrollo [ver tema 3.B.29].
- ***Opinión***:
  - Cada generación explicó bien la crisis anterior y no la siguiente.
  - La mejor defensa no es un modelo, sino una política económica transparente y coherente con el régimen cambiario, un sistema financiero bien regulado y supervisado, balances sanos (poca deuda a corto plazo y en divisas) y reservas suficientes: no hay protección infalible contra el contagio, pero unos fundamentos sólidos son la mejor prevención.
- ***Idea final***:
  - Volviendo al refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena: Reinhart y Rogoff (2009) concluyen que las crisis se parecen entre sí más de lo que se cree, y aun así cada país piensa que su caso es distinto.
  - Esa es la respuesta a la pregunta del principio: un país que parecía sano cae en pocos días cuando sus balances dependen de que el capital siga entrando, y no aprende de sus vecinos porque, cuando todo va bien, siempre parece que esta vez es distinto.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: DERIVACIONES DE LAS 2 PRIMERAS GENERACIONES

Este anexo no se canta: recoge, paso a paso, las derivaciones que el cuerpo solo enuncia, por si el tribunal pregunta por ellas.

A.1. El momento del ataque (Flood y Garber, 1984)

- *El mercado de dinero*: con $P_t = E_t$, $i_t = i^* + \dot{E}_t/E_t$ y $M_t/P_t = kY - h\,i_t$,

$$M_t = E_t\big(kY - h\,i^*\big) - h\,E_t\,\frac{\dot{E}_t}{E_t} = \ell\,E_t - h\,\dot{E}_t, \qquad \ell \equiv kY - h\,i^*,$$

  que es (2).
- *Con la paridad*: $\dot{E}_t = 0$ y $M_t = \ell\bar{E}$; por (1), $R_t = \ell\bar{E} - \mathrm{CI}_t$, que cae al ritmo μ. Sin ataque, las reservas se agotarían en $T_N = R_0/\mu$, con $R_0 = \ell\bar{E} - \mathrm{CI}_0$.
- *El tipo sombra*: sin reservas, $M_t = \mathrm{CI}_t$, y el tipo flotante cumple $\mathrm{CI}_t = \ell\tilde{E}_t - h\,\dot{\tilde{E}}_t$. Se prueba una solución lineal, $\tilde{E}_t = a + b\,\mathrm{CI}_t$, con $\dot{\tilde{E}}_t = b\mu$:

$$\mathrm{CI}_t = \ell a + \ell b\,\mathrm{CI}_t - h\,b\,\mu \quad\Longrightarrow\quad b = \frac{1}{\ell}, \qquad a = \frac{h\mu}{\ell^2},$$

  que es (3).
- *El momento*: el ataque llega cuando el tipo sombra alcanza la paridad,

$$\tilde{E}_T = \bar{E} \iff \mathrm{CI}_0 + \mu T = \ell\bar{E} - \frac{h\mu}{\ell} \iff T = \frac{\ell\bar{E} - \mathrm{CI}_0}{\mu} - \frac{h}{\ell} = \frac{R_0}{\mu} - \frac{h}{\ell},$$

  que es (4).
- *El ataque*: justo antes de T quedan $R_T = \ell\bar{E} - \mathrm{CI}_T = h\mu/\ell$ de reservas, que los inversores compran de golpe. La cantidad de dinero baja de $\ell\bar{E}$ a CI_T porque desde T se espera una depreciación al ritmo $\dot{\tilde{E}}/\tilde{E} = \mu/(\ell\bar{E})$, el tipo de interés sube en esa cuantía y cae la demanda de dinero.
- *El ejemplo del gráfico 2*: con $\ell = 2$, $\bar{E} = 2$, $\mathrm{CI}_0 = 1$, $\mu = 0{,}5$ y $h\mu = 1$ (es decir, $h = 2$):
  - las reservas iniciales son $R_0 = \ell\bar{E} - \mathrm{CI}_0 = 4 - 1 = 3$ y, sin ataque, se agotarían en $T_N = R_0/\mu = 6$;
  - el ataque llega en $T = R_0/\mu - h/\ell = 6 - 1 = 5$;
  - en T quedan $h\mu/\ell = 0{,}5$ de reservas, y la cantidad de dinero cae de $\ell\bar{E} = 4$ a $\mathrm{CI}_5 = 3{,}5$;
  - después, el tipo de cambio se deprecia al ritmo $\mu/\ell = 0{,}25$ por periodo. ■

A.2. La cláusula de escape (Obstfeld, 1996)

- *La pérdida*: con $x \equiv \Delta - u$ y $X \equiv x + \pi^e$, la oferta de Lucas da $Y^{\text{obj}} - Y = \Delta - (\pi - \pi^e) - u = X - \pi$, y la pérdida, sin el coste fijo, es $(X - \pi)^2 + \gamma\pi^2$.
- *Con tipo fijo* ($\pi = 0$): $L^{\text{fijo}} = X^2$.
- *Con devaluación*, el gobierno elige la inflación:

$$\min_{\pi}\ (X - \pi)^2 + \gamma\,\pi^2.$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

La condición de primer orden, $-2(X-\pi)+2\gamma\pi=0$, da $\pi^{\text{flex}}=X/(1+\gamma)$, y la de segundo orden se cumple, $2(1+\gamma)>0$. Sustituyendo,

$$L^{\text{flex}}=\left(\frac{\gamma X}{1+\gamma}\right)^2+\gamma\left(\frac{X}{1+\gamma}\right)^2+\bar{c}=\frac{\gamma^2+\gamma}{(1+\gamma)^2}X^2+\bar{c}=\frac{\gamma}{1+\gamma}X^2+\bar{c}.$$

- *La cláusula de escape*: el gobierno devalúa si $L^{\text{fijo}}-L^{\text{flex}}=X^2-\dfrac{\gamma}{1+\gamma}X^2-\bar{c}=\dfrac{X^2}{1+\gamma}-\bar{c}>0$, que es (7).
- *Si el público espera la paridad* ($\pi^e=0$, $X=x$), se mantiene mientras $x^2\le(1+\gamma)\bar{c}$, es decir, mientras $x\le x_2\equiv\sqrt{(1+\gamma)\,\bar{c}}$.
- *Si el público espera la devaluación*, con expectativas racionales $\pi^e=\pi^{\text{flex}}=(x+\pi^e)/(1+\gamma)$, de donde $\gamma\pi^e=x$, $\pi^e=x/\gamma$ y $X=x(1+\gamma)/\gamma$. Se devalúa si

$$\frac{x^2(1+\gamma)^2}{\gamma^2(1+\gamma)}=\frac{(1+\gamma)\,x^2}{\gamma^2}>\bar{c}\iff x>x_1\equiv\gamma\sqrt{\frac{\bar{c}}{1+\gamma}}.$$

- *Las 3 regiones*: como $x_1/x_2=\gamma/(1+\gamma)<1$, se cumple $x_1<x_2$.
  - Si $x<x_1$, la paridad aguanta con cualquier expectativa (cielo).
  - Si $x_1\le x\le x_2$, existen los 2 equilibrios (purgatorio).
  - Si $x>x_2$, se devalúa con cualquier expectativa (infierno). ■

B. ANEXO: PÁNICOS BANCARIOS (DIAMOND Y DYBVIG, 1983)

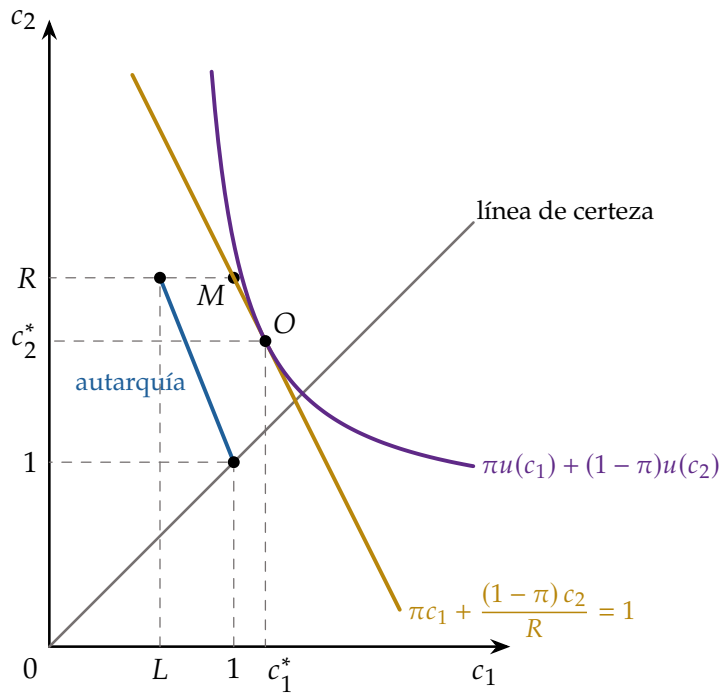
Este anexo no se canta: resume el modelo que está detrás de la iliquidez internacional de Chang y Velasco (2001) (II.2.1). El desarrollo completo está en otros temas [ver tema 3.B.26] [ver tema 3.A.10].

- *Supuestos*, siguiendo a Diamond y Dybvig (1983):
  - hay 3 fechas, $t=0,1,2$, y un continuo de depositantes idénticos con una dotación de 1 en $t=0$;
  - con probabilidad π (aquí, una probabilidad, no la inflación), cada uno resulta *impaciente* (solo valora consumir en $t=1$) y, con $1-\pi$, *paciente* (puede esperar a $t=2$); no hay incertidumbre agregada;
  - un activo ilíquido rinde $R>1$ en $t=2$, pero solo $L\le 1$ si se liquida en $t=1$;
  - la utilidad es cóncava, con aversión relativa al riesgo mayor que 1.
- *El banco como seguro de liquidez*: el contrato óptimo da $1<c_1^*<c_2^*<R$, con $u'(c_1^*)=R\,u'(c_2^*)$; es mejor que la autarquía y que un mercado de bonos en $t=1$, que solo da $(1,R)$ (gráfico 5).
- *2 equilibrios*: si los pacientes esperan que los demás esperen, esperan; si esperan que los demás retiren, retirar es lo mejor para cada uno, porque el banco tendría que liquidar el activo y no podría pagar a todos. El banco quiebra aunque sea sano: es el **pánico bancario**.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *3 soluciones*, que eliminan el equilibrio malo a costa de crear riesgo moral: la garantía de depósitos [ver tema 3.B.27], la suspensión de la convertibilidad (el «corralito») y el prestamista de última instancia.
  - Las 2 últimas fallan en economía abierta si los depósitos están en divisas, que es el caso de Chang y Velasco (2001).
- *Los pánicos siguen ocurriendo*: en Grecia salieron de los bancos unos 40.000 millones de euros en depósitos en el primer semestre de 2015, hasta que a finales de junio el Gobierno cerró los bancos e impuso un control de capitales.
- *La lección de la Gran Depresión*: para Friedman y Schwartz (1963),[18] la Reserva Federal no entendió su papel de prestamista de última instancia y dejó que los pánicos bancarios hundieran la cantidad de dinero (la «Gran Contracción»); en 2002, Bernanke (2002) les dio la razón en nombre de la Reserva Federal.
- *Para ampliar*: las transparencias de Eric Sims sobre el modelo y la explicación del Premio Nobel de Repullo (2022).

Gráfico 5 – Autarquía, mercado y óptimo en el modelo de Diamond y Dybvig



Fuente: elaboración propia a partir de Diamond y Dybvig (1983), Freixas y Rochet (2008) y Repullo (2022).

[18] Milton Friedman recibió el Premio Nobel de Economía en 1976 «por sus logros en el análisis del consumo, la historia y la teoría monetarias y por demostrar la complejidad de la política de estabilización».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

C. ANEXO: PREGUNTAS DE TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Aghion, Philippe, Philippe Bacchetta y Abhijit Banerjee (2001). «Currency Crises and Monetary Policy in an Economy with Credit Constraints». En: *European Economic Review* 45.7, págs. 1121-1150.

Banco Central Europeo (2026a). *Balance sheet items (BSI): depósitos en IFM de Grecia de residentes en la zona del euro distintos de IFM y de la Administración central, saldos y transacciones*. Series BSI.M.GR.N.A.L20.A.1.U2.2300.Z01.E y BSI.M.GR.N.A.L20.A.4.U2.2300.Z01.E. URL: https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/BSI (consulta: 19-10-2026).

Banco Central Europeo (2026b). *ECB Data Portal. Exchange rates (EXR): tipo de cambio de referencia dólar estadounidense/euro, media mensual*. URL: https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR (consulta: 23-10-2026).

Banco Mundial (2026). *World Development Indicators: GDP growth (annual %), NY.GDP.MKTP.KD.ZG*. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (consulta: 11-11-2026).

Bank for International Settlements (2026). *Bilateral exchange rates (WS_XRU): peso argentino y lira turca por dólar, series D.AR.ARS.A, M.AR.ARS.E y M.TR.TRY.E*. URL: https://data.bis.org/topics/XRU (consulta: 11-11-2026).

Bank of England (1992). *Operation of Monetary Policy*. Quarterly Bulletin, 1992 Q4. URL: https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/1992/q4/operation-of-monetary-policy (consulta: 11-11-2026).

Barro, Robert J. y David B. Gordon (1983). «A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model». En: *Journal of Political Economy* 91.4, págs. 589-610. DOI: 10.1086/261167.

Berg, Andrew y Catherine Pattillo (1999). «Predicting Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative». En: *Journal of International Money and Finance* 18.4, págs. 561-586. DOI: 10.1016/S0261-5606(99)00024-8.

Bernanke, Ben S. (2002). *On Milton Friedman's Ninetieth Birthday. Remarks at the Conference to Honor Milton Friedman, University of Chicago, 8 de noviembre de 2002*. Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021108/ (consulta: 19-10-2026).

Blanco, Herminio y Peter M. Garber (1986). «Recurrent Devaluation and Speculative Attacks on the Mexican Peso». En: *Journal of Political Economy* 94.1, págs. 148-166. DOI: 10.1086/261366.

Breuer, Janice Boucher (2004). «An Exegesis on Currency and Banking Crises». En: *Journal of Economic Surveys* 18.3, págs. 293-320. DOI: 10.1111/j.0950-0804.2004.00223.x.

Burnside, Craig, Martin Eichenbaum y Sergio Rebelo (2001). «Prospective Deficits and the Asian Currency Crisis». En: *Journal of Political Economy* 109.6, págs. 1155-1197. DOI: 10.1086/323271.

Calvo, Guillermo A. (1988). «Servicing the Public Debt: The Role of Expectations». En: *American Economic Review* 78.4, págs. 647-661.

Calvo, Guillermo A. (1998). «Capital Flows and Capital-Market Crises: The Simple Economics of Sudden Stops». En: *Journal of Applied Economics* 1.1, págs. 35-54. DOI: 10.1080/15140326.1998.12040516.

Calvo, Guillermo A., Alejandro Izquierdo y Luis-Fernando Mejía (2004). *On the Empirics of Sudden Stops: The Relevance of Balance-Sheet Effects*. NBER Working Paper 10520. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w10520.

Calvo, Guillermo A. y Enrique G. Mendoza (1996). «Mexico's Balance-of-Payments Crisis: A Chronicle of a Death Foretold». En: *Journal of International Economics* 41.3–4, págs. 235-264. DOI: 10.1016/S0022-1996(96)01436-5.

Calvo, Guillermo A. y Carmen M. Reinhart (2002). «Fear of Floating». En: *Quarterly Journal of Economics* 117.2, págs. 379-408. DOI: 10.1162/003355302753650274.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Calvo, Sara y Carmen M. Reinhart (1996). *Capital Flows to Latin America: Is There Evidence of Contagion Effects?* Policy Research Working Paper 1619. Banco Mundial. DOI: 10.1596/1813-9450-1619.

Chang, Roberto y Andrés Velasco (2001). «A Model of Financial Crises in Emerging Markets». En: *Quarterly Journal of Economics* 116.2, págs. 489-517. DOI: 10.1162/00335530151144087.

Cole, Harold L. y Timothy J. Kehoe (1996). «A Self-Fulfilling Model of Mexico's 1994–1995 Debt Crisis». En: *Journal of International Economics* 41.3–4, págs. 309-330. DOI: 10.1016/S0022-1996(96)01439-0.

Corsetti, Giancarlo, Paolo Pesenti y Nouriel Roubini (1999). «Paper Tigers? A Model of the Asian Crisis». En: *European Economic Review* 43.7, págs. 1211-1236. DOI: 10.1016/S0014-2921(99)00017-3.

Cumby, Robert E. y Sweder van Wijnbergen (1989). «Financial Policy and Speculative Runs with a Crawling Peg: Argentina 1979–1981». En: *Journal of International Economics* 27.1–2, págs. 111-127. DOI: 10.1016/0022-1996(89)90080-9.

Diamond, Douglas W. y Philip H. Dybvig (1983). «Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity». En: *Journal of Political Economy* 91.3, págs. 401-419. DOI: 10.1086/261155.

Dornbusch, Rudiger, Ilan Goldfajn y Rodrigo O. Valdés (1995). «Currency Crises and Collapses». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1995.2, págs. 219-293. DOI: 10.2307/2534613.

Eichengreen, Barry y Poonam Gupta (2015). «Tapering Talk: The Impact of Expectations of Reduced Federal Reserve Security Purchases on Emerging Markets». En: *Emerging Markets Review* 25, págs. 1-15. DOI: 10.1016/j.ememar.2015.07.002.

Eichengreen, Barry y Ricardo Hausmann (1999). *Exchange Rates and Financial Fragility*. NBER Working Paper 7418. National Bureau of Economic Research. URL: https://www.nber.org/papers/w7418 (consulta: 08-11-2026).

Eichengreen, Barry, Ricardo Hausmann y Ugo Panizza (2003). *Currency Mismatches, Debt Intolerance and Original Sin: Why They Are Not the Same and Why It Matters*. NBER Working Paper 10036. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w10036.

Eichengreen, Barry, Ricardo Hausmann y Ugo Panizza (2005). «The Pain of Original Sin». En: *Other People's Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies*. Ed. por Barry Eichengreen y Ricardo Hausmann. Chicago: University of Chicago Press, págs. 13-47. DOI: 10.7208/chicago/9780226194578.003.0002.

Eichengreen, Barry, Andrew K. Rose y Charles Wyplosz (1995). «Exchange Market Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks». En: *Economic Policy* 10.21, págs. 249-312. DOI: 10.2307/1344591.

Eichengreen, Barry, Andrew K. Rose y Charles Wyplosz (1996). *Contagious Currency Crises*. NBER Working Paper 5681. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w5681.

Eichengreen, Barry y Charles Wyplosz (1993). «The Unstable EMS». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1993.1, págs. 51-144.

Flood, Robert P. y Peter M. Garber (1984). «Collapsing Exchange-Rate Regimes: Some Linear Examples». En: *Journal of International Economics* 17.1–2, págs. 1-13. DOI: 10.1016/0022-1996(84)90002-3.

Flood, Robert P., Peter M. Garber y Charles Kramer (1996). «Collapsing Exchange Rate Regimes: Another Linear Example». En: *Journal of International Economics* 41.3–4, págs. 223-234. DOI: 10.1016/S0022-1996(96)01435-3.

Fondo Monetario Internacional (1997). *World Economic Outlook. Interim Assessment, December 1997: Crisis in Asia. Regional and Global Implications*. Washington: Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1297/pdf/1297ch2.pdf (consulta: 11-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (26 de ago. de 2010). *The IMF-FSB Early Warning Exercise: Design and Methodological Toolkit*. Policy Paper. Washington: Fondo Monetario Internacional. URL: https:

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

//www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2016/12/31/the-imf-fsb-early-warning-exercise-design-and-methodological-toolkit-pp4479 (consulta: 11-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (14 de nov. de 2012). *The Liberalization and Management of Capital Flows: An Institutional View*. Policy Paper. Washington: Fondo Monetario Internacional.

Fondo Monetario Internacional (26 de oct. de 2018). *IMF Executive Board Completes First Review Under Argentina's Stand-By Arrangement*. Press Release No. 18/395. URL: https://www.imf.org/en/news/articles/2018/10/26/pr18395-argentina-imf-executive-board-completes-first-review-under-argentina-stand-arrangement (consulta: 11-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (12 de abr. de 2025). *IMF Executive Board Approves 48-month US$20 billion Extended Arrangement for Argentina*. Press Release No. 25/101. URL: https://www.imf.org/en/news/articles/2025/04/12/pr25101-argentina-imf-executive-board-approves-48-month-usd20-billion-extended-arrangement (consulta: 11-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (2026). *World Economic Outlook database, October 2026 [IMF.RES:WEO]*. URL: https://data.imf.org/en/datasets/IMF.RES:WEO (consulta: 23-10-2026).

Forbes, Kristin J. y Roberto Rigobon (2002). «No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements». En: *Journal of Finance* 57.5, págs. 2223-2261. DOI: 10.1111/0022-1082.00494.

Frankel, Jeffrey y George Saravelos (2012). «Can Leading Indicators Assess Country Vulnerability? Evidence from the 2008–09 Global Financial Crisis». En: *Journal of International Economics* 87.2, págs. 216-231. DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.12.009.

Frankel, Jeffrey A. y Andrew K. Rose (1996). «Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment». En: *Journal of International Economics* 41.3–4, págs. 351-366. DOI: 10.1016/S0022-1996(96)01441-9.

Freixas, Xavier y Jean-Charles Rochet (2008). *Microeconomics of Banking*. 2.ª ed. Cambridge (Mass.): MIT Press.

Friedman, Milton y Anna J. Schwartz (1963). *A Monetary History of the United States, 1867-1960*. Princeton: Princeton University Press (para el NBER). URL: https://www.nber.org/books-and-chapters/monetary-history-united-states-1867-1960 (consulta: 03-11-2026).

Furman, Jason y Joseph E. Stiglitz (1998). «Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1998.2, págs. 1-135. DOI: 10.2307/2534693.

Gandolfo, Giancarlo (2016). *International Finance and Open-Economy Macroeconomics*. 2.ª ed. Berlín y Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-49862-0.

Garber, Peter M. (1993). «The Collapse of the Bretton Woods Fixed Exchange Rate System». En: *A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform*. Ed. por Michael D. Bordo y Barry Eichengreen. Chicago: University of Chicago Press, págs. 461-494.

Giavazzi, Francesco y Marco Pagano (1988). «The Advantage of Tying One's Hands: EMS Discipline and Central Bank Credibility». En: *European Economic Review* 32.5. Páginas según Crossref (número de las ponencias del congreso de la EEA), págs. 1077-1082. DOI: 10.1016/0014-2921(88)90067-0.

Jeanne, Olivier (1997). «Are Currency Crises Self-Fulfilling? A Test». En: *Journal of International Economics* 43.3–4, págs. 263-286. DOI: 10.1016/S0022-1996(97)00002-0.

Jeanne, Olivier (2000). *Currency Crises: A Perspective on Recent Theoretical Developments*. Special Papers in International Economics 20. Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University. ISBN: 0881653098.

Kaminsky, Graciela, Saul Lizondo y Carmen M. Reinhart (1998). «Leading Indicators of Currency Crises». En: *IMF Staff Papers* 45.1, págs. 1-48. DOI: 10.2307/3867328.

Kaminsky, Graciela L. y Carmen M. Reinhart (1999). «The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems». En: *American Economic Review* 89.3, págs. 473-500. DOI: 10.1257/aer.89.3.473.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Kaminsky, Graciela L. y Carmen M. Reinhart (2000). «On Crises, Contagion, and Confusion». En: *Journal of International Economics* 51.1, págs. 145-168. DOI: 10.1016/S0022-1996(99)00040-9.

Krugman, Paul (1979). «A Model of Balance-of-Payments Crises». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 11.3, págs. 311-325. DOI: 10.2307/1991793.

Krugman, Paul (1998). «What Happened to Asia?» Massachusetts Institute of Technology, enero de 1998. URL: https://web.mit.edu/krugman/www/DISINTER.html (consulta: 11-11-2026).

Krugman, Paul (1999). «Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises». En: *International Tax and Public Finance* 6.4, págs. 459-472. DOI: 10.1023/A:1008741113074.

Krugman, Paul (mar. de 2001). «Crises: The Next Generation?» Borrador para la conferencia en honor de Assaf Razin, Universidad de Tel Aviv, 25 y 26 de marzo de 2001. Publicado en E. Helpman y E. Sadka (eds.) (2003), *Economic Policy in the International Economy: Essays in Honor of Assaf Razin*, Cambridge University Press. URL: https://econ.tau.ac.il/sites/economy.tau.ac.il/files/media_server/Economics/Sapir/conferences/Krugman.pdf (consulta: 11-11-2026).

Kungl. Vetenskapsakademien (2022). *The Prize in Economic Sciences 2022. Press release*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2022/press-release/ (consulta: 19-10-2026).

Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1977). «Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans». En: *Journal of Political Economy* 85.3, págs. 473-491. DOI: 10.1086/260580.

Laeven, Luc y Fabián Valencia (2020). «Systemic Banking Crises Database II». En: *IMF Economic Review* 68.2, págs. 307-361. DOI: 10.1057/s41308-020-00107-3. URL: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1057%2Fs41308-020-00107-3/MediaObjects/41308_2020_107_MOESM1_ESM.xlsx (consulta: 11-11-2026).

Laeven, Luc y Fabián Valencia (15 de mayo de 2026). *Systemic Banking Crises Database: 1970-2025*. IMF Working Paper 2026/094. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9798229045971.001. URL: https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/05/14/systemic-banking-crises-database-1970-2025-576036 (consulta: 11-11-2026).

Masson, Paul (1998). *Contagion: Monsoonal Effects, Spillovers, and Jumps Between Multiple Equilibria*. IMF Working Paper 98/142. Washington: Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781451856224.001.

McKinnon, Ronald I. y Huw Pill (1998). «International Overborrowing: A Decomposition of Credit and Currency Risks». En: *World Development* 26.7, págs. 1267-1282. DOI: 10.1016/S0305-750X(98)00045-X.

Merler, Silvia y Jean Pisani-Ferry (29 de mar. de 2012). *Sudden Stops in the Euro Area*. Bruegel Policy Contribution 2012/06. Bruselas: Bruegel. URL: https://www.bruegel.org/policy-brief/sudden-stops-euro-area (consulta: 11-11-2026).

Morris, Stephen y Hyun Song Shin (1998). «Unique Equilibrium in a Model of Self-Fulfilling Currency Attacks». En: *American Economic Review* 88.3, págs. 587-597.

Nobel Prize Outreach (1976). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976: Milton Friedman*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1976/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1994). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994: John C. Harsanyi, John F. Nash and Reinhard Selten*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1994/summary/ (consulta: 19-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1995). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995: Robert E. Lucas Jr.* URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1995/summary/ (consulta: 13-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Nobel Prize Outreach (2004). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004: Finn E. Kydland and Edward C. Prescott*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2004/summary/ (consulta: 04-11-2026).

Nobel Prize Outreach (2011). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011: Thomas J. Sargent and Christopher A. Sims*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2011/summary/ (consulta: 04-11-2026).

Obstfeld, Maurice (1986). «Rational and Self-Fulfilling Balance-of-Payments Crises». En: *American Economic Review* 76.1, págs. 72-81.

Obstfeld, Maurice (1994). *The Logic of Currency Crises*. NBER Working Paper 4640. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w4640. URL: https://www.nber.org/papers/w4640 (consulta: 11-11-2026).

Obstfeld, Maurice (1996). «Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features». En: *European Economic Review* 40.3–5, págs. 1037-1047. DOI: 10.1016/0014-2921(95)00111-5.

Obstfeld, Maurice, Jay C. Shambaugh y Alan M. Taylor (2005). «The Trilemma in History: Tradeoffs among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility». En: *Review of Economics and Statistics* 87.3, págs. 423-438.

Oficina de Evaluación Independiente del FMI (jul. de 2004). *Report on the Evaluation of the Role of the IMF in Argentina, 1991-2001*. Washington: Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/eng/index.htm (consulta: 11-11-2026).

Plaza, Luis de la y Sophie Sirtaine (2005). *An Analysis of the 2002 Uruguayan Banking Crisis*. Policy Research Working Paper 3780. Washington: Banco Mundial. DOI: 10.1596/1813-9450-3780.

Radelet, Steven y Jeffrey D. Sachs (1998). «The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1998.1, págs. 1-90. DOI: 10.2307/2534670.

Reinhart, Carmen M. y Kenneth S. Rogoff (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press. DOI: 10.1515/9781400831722.

Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff y Miguel A. Savastano (2003). «Debt Intolerance». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 2003.1, págs. 1-74. DOI: 10.1353/eca.2003.0018.

Repullo, Rafael (2022). *Premios Nobel de Economía 2022. Crisis financieras y el papel de los bancos*. Fundación Ramón Areces. URL: https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/premios-nobel-de-economia-2022-crisis-financieras-y-el-papel-de-los-bancos.html (consulta: 19-10-2026).

Rey, Hélène (2013). «Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence». En: *Global Dimensions of Unconventional Monetary Policy. Jackson Hole Economic Policy Symposium*. Banco de la Reserva Federal de Kansas City, págs. 285-333.

Sachs, Jeffrey, Aaron Tornell y Andrés Velasco (1996). «Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1996.1, págs. 147-215. DOI: 10.2307/2534648.

Salant, Stephen W. y Dale W. Henderson (1978). «Market Anticipations of Government Policies and the Price of Gold». En: *Journal of Political Economy* 86.4, págs. 627-648. DOI: 10.1086/260702.

Sargent, Thomas J. y Neil Wallace (1981). «Some Unpleasant Monetarist Arithmetic». En: *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 5.3, págs. 1-17. DOI: 10.21034/qr.531.

Schinasi, Garry J. y R. Todd Smith (2001). «Portfolio Diversification, Leverage, and Financial Contagion». En: *International Financial Contagion*. Ed. por Stijn Claessens y Kristin J. Forbes. Boston: Kluwer, págs. 187-221. DOI: 10.1007/978-1-4757-3314-3_8.

Sims, Eric (2019). *Bank Runs and the Diamond-Dybvig (1983) Model*. ECON 43370: Financial Crises, University of Notre Dame, primavera de 2019. URL: https://academicweb.nd.edu/~esims1/slides_diamond_sp2019.pdf (consulta: 11-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Stournaras, Yannis (2017). *Recent monetary and financial developments in Greece*. Bank for International Settlements (Central bankers' speeches). URL: https://www.bis.org/speeches/20170112-recent-monetary-and-financial-developments-greece (consulta: 19-10-2026).

Sveriges Riksbank (2026). *1992 – Interest rate 500 % – the krona floats*. Historical timeline. URL: https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/interest-rate-500--the-krona-floats/ (consulta: 11-11-2026).

The Nobel Prize (2001). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/summary/ (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (2008). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008: Paul Krugman*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2008/summary/ (consulta: 13-11-2026).

Van Rijckeghem, Caroline y Beatrice Weder (2001). «Sources of Contagion: Is It Finance or Trade?» En: *Journal of International Economics* 54.2, págs. 293-308. DOI: 10.1016/S0022-1996(00)00095-7.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE